

基于超宽带技术的自动跟随小车



解放双手（HANDS FREE）科技公司

需求说明书

所属团队：____解放双手科技有限公司____
组别：____计算机类第 14 组____
团队成员：____郑宸 张娅妮 魏玉珊 朱梦圆 张宇帆____
____温赞 唐辉洋 王誉坤 谢龙云 程泓戩____
指导老师：____宋伟____
所属学院：____郑州大学计算机与人工智能学院____

郑州大学计算机与人工智能学院
创新创业基础与工程设计实践

目录

1 引言	1
1.1 项目背景	1
1.2 项目目的	1
1.3 项目目标人群	2
2 功能性需求	2
2.1 核心功能	2
2.2 拓展功能	3
3.性能需求	3
4 系统架构设计	4
4.1 系统用例分析图	4
4.2 系统用例说明	4
4.3 数据字典	6
4.4 硬件架构	7
4.5 软件架构	8
4.6 非功能性需求	8
5.产品使用	8
5.1 手环标签	8
5.2 遥控标签	9
5.3 360°跟随	9
5.4 为电池充电	9
6.测试标准	9
6.1 关键测试用例	9
6.2 验收标准	10
7 测试风险与应对	10

基于超宽带技术的自动跟随小车需求分析说明书

1 引言

1.1 项目背景

随着物流仓储、智能服务机器人等领域的快速发展，高精度、低延迟的自动跟随技术需求日益增长。超宽带技术凭借其厘米级定位、抗干扰性强等特性，成为实现精准跟随的核心方案。该需求说明书旨在定义基于 UWB 的自动跟随小车的功能、性能及系统设计要求。

1.2 项目目的

小车的设计目的实在于实现小车的智能化与自动化和提升用户体验与便捷性，基于 UWB 技术的自动跟随小车通过集成传感器、算法和执行机构，实现了对目标物体的自动跟踪。在仓储物流领域，自动跟随小车可以实现对货物的自动跟随和搬运，大大提高了物流效率；在智能制造领域，小车可以跟随生产线上的工人或机器设备进行协同作业，实现生产过程的自动化和智能化。

在增强用户体验方面，自动跟随小车的设计还旨在提升用户体验和便捷性。例如，在露营等户外活动中，自动跟随小车可以自动跟随使用者行走，无需手动牵引，减轻了使用者的负担，提高了露营的舒适性和安全性。同时，通过 UWB 技术的精确定位和测距功能，小车还可以帮助使用者快速找到丢失的物品或设置安全区域等，进一步提升了用户体验

1.3 项目目标人群

物流仓储（搬运货物）

零售服务业（商品配送）

医疗场景（药品/器械运输）

家庭/个人助理（行李跟随）

2 功能性需求

2.1 核心功能

表 2.1 核心功能表

功能模块	详细描述
自动跟随	基于 UWB 标签实时定位用户位置，动态调整运动轨迹，支持跟随距离可调（1-5 米）。
避障与安全	集成多传感器（激光雷达+超声波），实现 360°避障，紧急情况下急停（响应时间 ≤ 0.5 秒）。
运动控制	支持多地形运动（坡度 $\leq 15^\circ$ ），速度范围 0.3-1.5m/s，加速度 $\leq 0.5\text{m/s}^2$ 。
用户交互	配备 LED 状态指示灯、物理急停按钮，支持手机 APP 配对及跟随模式切换。

2.2 拓展功能

表 2.2 拓展功能表

功能模块	详细描述
多目标跟随	支持同时跟随多个 UWB 标签（需硬件升级）
自主导航	在无目标时按预设路径行驶（需集成 SLAM 算法）
语音交互	通过麦克风/扬声器实现基础指令交互

3.性能需求

表 3 性能需求表

指标	参数要求	测试方法
定位精度	静态 $\pm 5\text{cm}$ ，动态 $\pm 15\text{cm}$ （无遮挡环境）。	使用光学追踪系统对比 UWB 数据。
响应延迟	从目标移动到小车响应 $\leq 200\text{ms}$ 。	高帧率摄像头记录动作时间差。
续航能力	锂电池 ≥ 8 小时（负载 10kg ，速度 1m/s ）。	满电状态持续运行至自动关机。
载重能力	最大载重 50kg （物流场景）。	阶梯加载测试结构稳定性。

指标	参数要求	测试方法
环境适应性	工作温度-10℃~45℃，IP54 防尘防水。	温湿度箱及喷淋测试。

4 系统架构设计

4.1 系统用例分析图

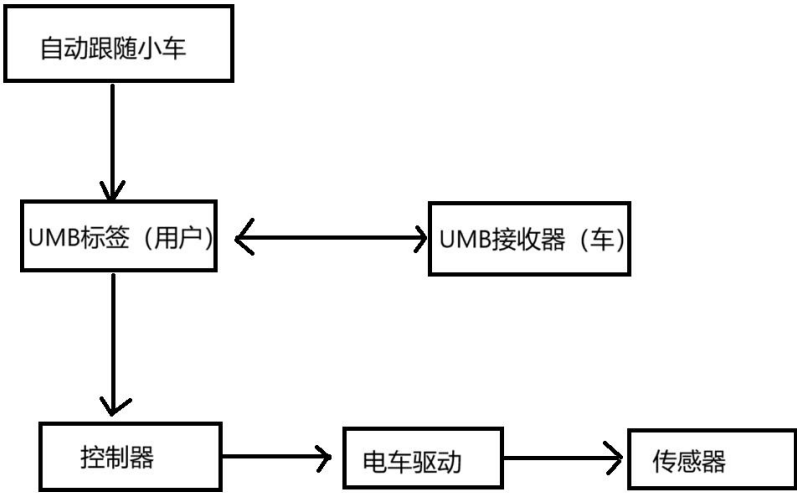


图 4.1 系统用例分析图

4.2 系统用例说明

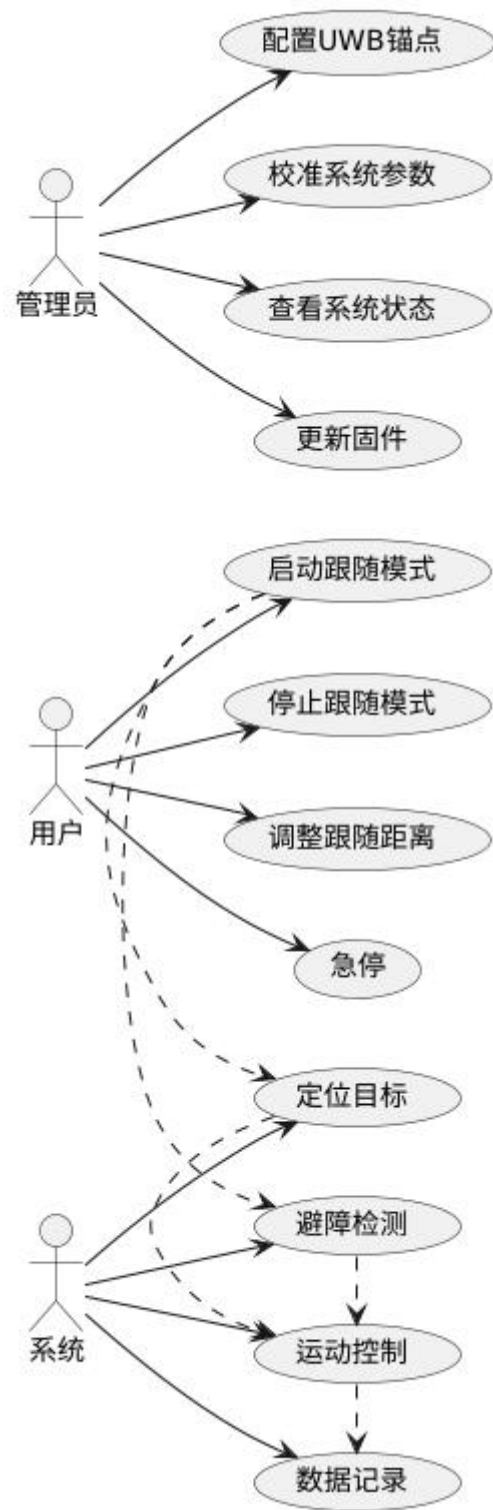


图 4.2 系统用例图

表 4.2 系统用例说明

用例名称	参与者	描述
启动跟随模式	用户	用户通过按钮或 APP 启动小车跟随模式，小车开始定位目标并跟随。
停止跟随模式	用户	用户通过按钮或 APP 停止小车跟随模式，小车停止运动。
调整跟随距离	用户	用户通过 APP 设置跟随距离（1-5 米），小车动态调整与目标的距离。
急停	用户	用户按下急停按钮，小车立即停止运动。
配置 UWB 锚点	管理员	管理员设置 UWB 锚点的位置参数，确保定位精度。
校准系统参数	管理员	管理员校准传感器（如 IMU、激光雷达）以确保系统运行准确。
查看系统状态	管理员	管理员通过监控界面查看小车状态（电量、定位精度、故障信息等）。
更新固件	管理员	管理员通过 OTA 方式更新小车固件，修复漏洞或增加新功能。
定位目标	系统	系统通过 UWB 模块实时计算目标位置，精度 $\pm 5\text{cm}$ （静态）/ $\pm 15\text{cm}$ （动态）。
避障检测	系统	系统通过激光雷达和超声波传感器检测障碍物，规划避障路径。
运动控制	系统	系统根据定位和避障数据控制电机，实现平滑跟随。
数据记录	系统	系统记录运行数据（如定位轨迹、避障事件、电量消耗等），用于分析和优化。

4.3 数据字典

表 4.3 数据字典

数据项名称	数据类型	描述
目标位置	结构体	包含目标的三维坐标 (x, y, z)，单位为米。

数据项名称	数据类型	描述
小车位置	结构体	包含小车的三维坐标 (x, y, z)，单位为米。
跟随距离	浮点数	用户设置的跟随距离，范围 1-5 米。
障碍物信息	结构体	包含障碍物的位置 (x, y) 和距离 (d)，单位为米。
运动速度	浮点数	小车的当前运动速度，范围 0.3-1.5m/s。
电池电量	整数	小车的剩余电量百分比，范围 0-100%。
系统状态	枚举	包含“空闲”、“跟随中”、“避障中”、“急停”等状态。
定位精度	浮点数	当前定位误差，单位为米。
故障代码	整数	系统故障的唯一标识码，用于诊断问题。
运行日志	字符串	记录系统运行事件的文本信息（如“跟随模式启动”、“避障成功”）。

4.4 硬件架构

主控单元：STM32H7 系列 MCU（实时控制）+ ROS 机器人系统（导航逻辑）。

UWB 模块：Decawave DW3000 芯片组，4 锚点组网，支持 TDoA 定位算法。

传感器组：

激光雷达（2D 扫描，检测半径 5m）

超声波传感器（补盲检测低矮障碍物）

IMU（姿态校正）

关键组件和接口说明：UWB-PDOA 模块接口、4 路红外避障传感器接、4 路电

机驱动和编码器接口、4 SWD 程序烧录接口、预留 IO 接口、电源输入接口、

航模遥控接收机、车头主基站、车尾从基站、18650 锂电池 3 节串联

4.5 软件架构

定位算法：融合 UWB 数据与 IMU 数据，卡尔曼滤波降噪。

运动控制：PID 闭环控制电机，路径规划采用动态窗口法（DWA）。

通信协议：UWB 信道占用率 $\leq 20\%$ ，Wi-Fi 备用通信链路。

4.6 非功能性需求

安全性：紧急制动距离 $\leq 0.2\text{m}$ （ 1m/s 速度下），过载自动断电保护。

可靠性：MTBF $\geq 10,000$ 小时，支持 OTA 远程故障修复。

合规性：通过 FCC/CE 认证，电磁辐射符合 EN 303 520 标准。

5. 产品使用

5.1 手环标签

将小车电池安装好，接入 DC 供电接口，打开电源开关即可给小车供电；长按手环 SOS 按钮 3 秒开机，开机后手环首先进入停车模式，绿灯闪烁，单击 SOS 按键后切换跟随模式，跟随模式时蓝灯闪烁。在跟随运动的过程中，可单击 SOS 按键停车，再次点击 SOS 按键召回小车或重新启动跟随功能。

表 5.1 手环标签指示灯与功能描述表

序号	SOS 按键	手环指示灯	功能描述
1	关机状态下长按 3 秒	初次开机绿灯闪烁	开机、停车模式
2	开机状态下长按 3 秒	熄灭	关机、车辆停止
3	开机状态	绿灯闪烁	停车模式

4	开机状态	蓝灯闪烁	跟随（召回）模式
5	开机状态	红灯闪烁	未能和基站连接

5.2 遥控标签

将小车电池安装好，接入 DC 供电接口，打开电源开关即可给小车供电；
长按遥控标签 ON/OFF 键 3 秒开机，开机后首先进入遥控模式，推动遥控器拨杆可遥控控制小车运行，摇杆回中时自动停车；单击遥控器 3 号按键切换遥控标签为 跟随（召回）模式，在跟随模式时小车自动跟随遥控标签；再次单击遥控器 3 号 按键切换遥控模式。

5.3 360°跟随

跟随小车在车尾安装从基站的情况下，可完成 360°识别标签并完成跟随，
当识别标签在非车头正前方 $\pm 60^\circ$ 识别区时，首先控制车辆原地掉头，将车头朝向
标签后，再进行跟随。

5.4 为电池充电

将电池盒 DC 接头从主控板电源接口拔下，接入充电器 DC 接头，即可为
电池充电，充电器红色指示灯亮时为正在充电状态，充电器绿色指示灯亮时为
电池电量充满。

6.测试标准

6.1 关键测试用例

表 6.1 关键测试用例表

测试项	输入条件	预期输出
定位精度测试	目标匀速移动 (1m/s)	误差 $\leq$ 15cm (持续 10 分钟)
避障响应测试	突然出现障碍物 (高度 $\geq$ 10cm)	小车在 0.3 秒内停止或绕行。
极限负载测试	载重 55kg 连续运行 1 小时	电机温度 $\leq$ 70℃, 无结构变形。

6.2 验收标准

所有功能性需求 100%通过测试用例。

定位丢包率 $\leq$ 1% (复杂多径环境模拟测试)。

7 测试风险与应对

表 7 测试风险与应对表

风险类型	应对措施
UWB 信号多径干扰	增加冗余锚点, 采用自适应信道切换算法。
硬件成本超支	优先选用国产替代芯片 (如清微智能 TX016)。
复杂地形适应性不足	引入履带式底盘备选方案。